

Mapa de Economia Circular — SENAC SP

Extração de empresas de resíduos e reciclagem no estado de São Paulo
Entrega 1 — Base de empresas · 30/06/2026

Objetivo

Construir a base de empresas que alimenta o Mapa de Economia Circular: todas as empresas **ativas no estado de São Paulo** cuja atividade principal (CNAE) seja de **coleta, tratamento, recuperação de resíduos ou reciclagem**, com endereço e município identificados para posterior plotagem no mapa.

O que foi feito

Os dados foram extraídos diretamente dos **Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal** e filtrados localmente, sem depender de serviços pagos ou de nuvem. O processo, resumido:

1. Download dos arquivos de Estabelecimentos (10 partes) + tabela de Municípios.
2. Filtro por: estado = SP, situação cadastral = **Ativa**, e CNAE principal dentro da lista de resíduos/reciclagem.
3. Cruzamento do código de município com a tabela oficial para obter o **nome da cidade**.
4. Geração do arquivo final **empresas_sp_circular.csv**.

O processamento foi feito parte por parte (baixar → filtrar → guardar o útil → descartar o bruto), de forma a não acumular dezenas de GB de arquivos temporários no computador.

Resultado

Foram identificadas **10.509 empresas**, distribuídas em **530 municípios** do estado de São Paulo.

Cada registro traz os seguintes campos:

Identificação: CNPJ, nome fantasia · **Atividade:** CNAE principal · **Endereço:** logradouro, número, complemento, bairro, CEP · **Localização:** UF e município · **Contato:** telefone e e-mail.

Cobertura dos campos: endereço **100.0%**, telefone **99.8%**, e-mail **97.5%**, nome fantasia **17.5%** (nome fantasia é naturalmente baixo — muitas empresas não registram um).

CNAEs incluídos na busca

CNAE	Descrição oficial (IBGE)	Empresas
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	3.783
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos	113
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	112
3822-0/00	Tratamento e disposição de resíduos perigosos	25
3831-9/01	Recuperação de sucatas de alumínio	1.894
3831-9/99	Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio	1.037
3832-7/00	Recuperação de materiais plásticos	2.306
3839-4/01	Usinas de compostagem	54

3839-4/99	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	1.153
3900-5/00	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos	32
Total		10.509

Onde estão (10 maiores concentrações)

Município	Empresas
Sao Paulo	2.011
Guarulhos	359
Campinas	271
Sorocaba	211
Ribeirao Preto	162
Osasco	161
Itaquaquecetuba	145
Sao Bernardo Do Campo	140
Piracicaba	137
Bauru	122

Decisões metodológicas

- **Energia ficou de fora** de propósito (CNAEs de geração/distribuição trariam qualquer usina ou distribuidora e poluiriam a base).
- **Logística reversa não tem CNAE próprio** — é uma função prevista na PNRS, já coberta pelos códigos do Grupo 38 acima.
- O filtro considerou apenas o **CNAE principal**. É possível estender para quem tem esses códigos como atividade secundária (amplia a base).

Fonte e próximos passos

Fonte: Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal (competência de junho/2026). Classificação dos CNAEs conforme IBGE/CONCLA.

Próximo passo: geocodificar os endereços (latitude/longitude) para plotar as empresas no mapa — a base traz endereço, mas ainda não as coordenadas.